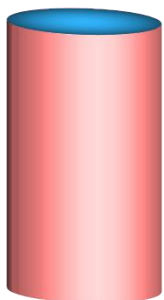
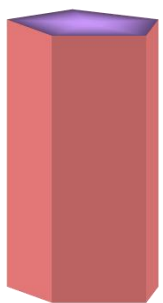


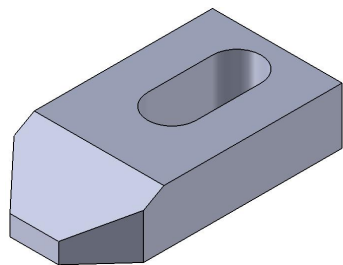
第三章 基本立体及其表面交线的投影



§3.1 平面立体的投影

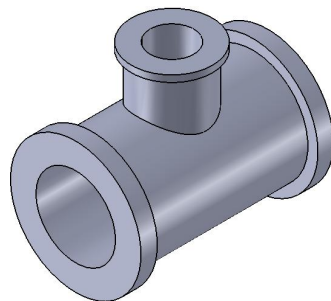
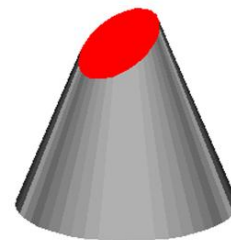
§3.2 曲面立体的投影

§3.3 平面立体的截交线



§3.4 回转体的截交线

§3.5 回转体的相贯线



物体的组成



基本立体



表面



线



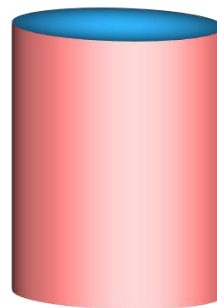
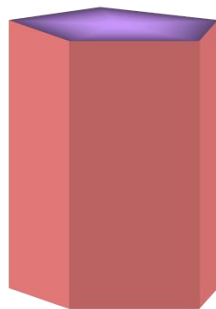
点

平面立体

基本立体

曲面立体

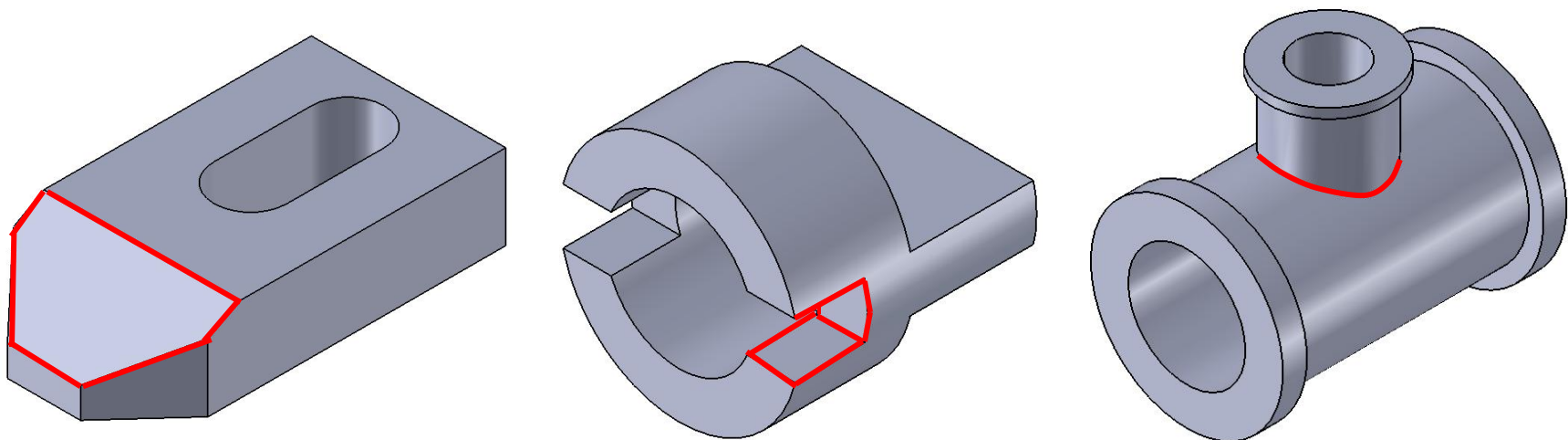
棱柱体
棱锥体



圆柱体
圆锥体
圆球体
圆环体

立体表面上的交线可分为两大类

- 1) 截交线：平面与立体表面相交后形成的交线
- 2) 相贯线：立体与立体表面相交所形成的交线



§3.3 平面立体的截交线

一、平面立体的截交线

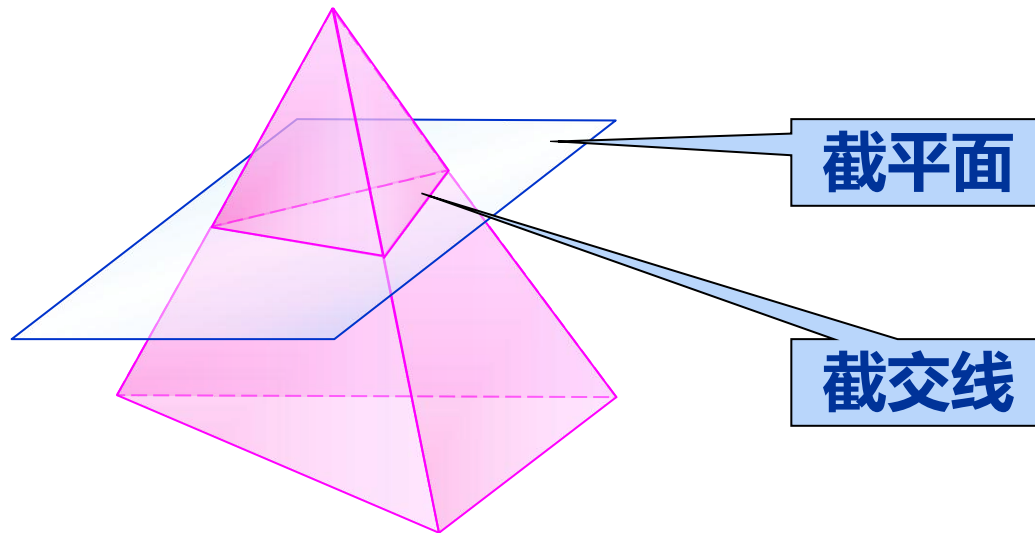
截 交 线：截平面与立体表面的交线

截交线的性质：是截平面与立体表面的**共有线**

平面立体截交线：由直线段围成的**平面多边形**（**闭合！！！！**）

多边形的顶点：立体棱线与截平面的交点

多边形的各边：截平面与立体表面上不同平面的交线



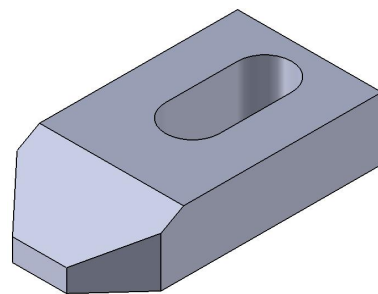
想不出来截平面是什么样，怎么办？？？

1. 判断截平面位置（只有特殊位置）
2. 截平面切到表面产生交线，切到棱线产生交点，两截平面相交有交线，从而可以判断截平面是几边形/有几个顶点，从而帮助判断截平面的形状，然后再用之前学的方法找点，找线！

求：平面立体的截交线

方法一——线面交点法（最常用）

- 1) 求平面立体棱线与截平面的交点
- 2) 顺序连接各交点，即得截交线



方法二——面面交线法 求截平面与平面立体表面的交线

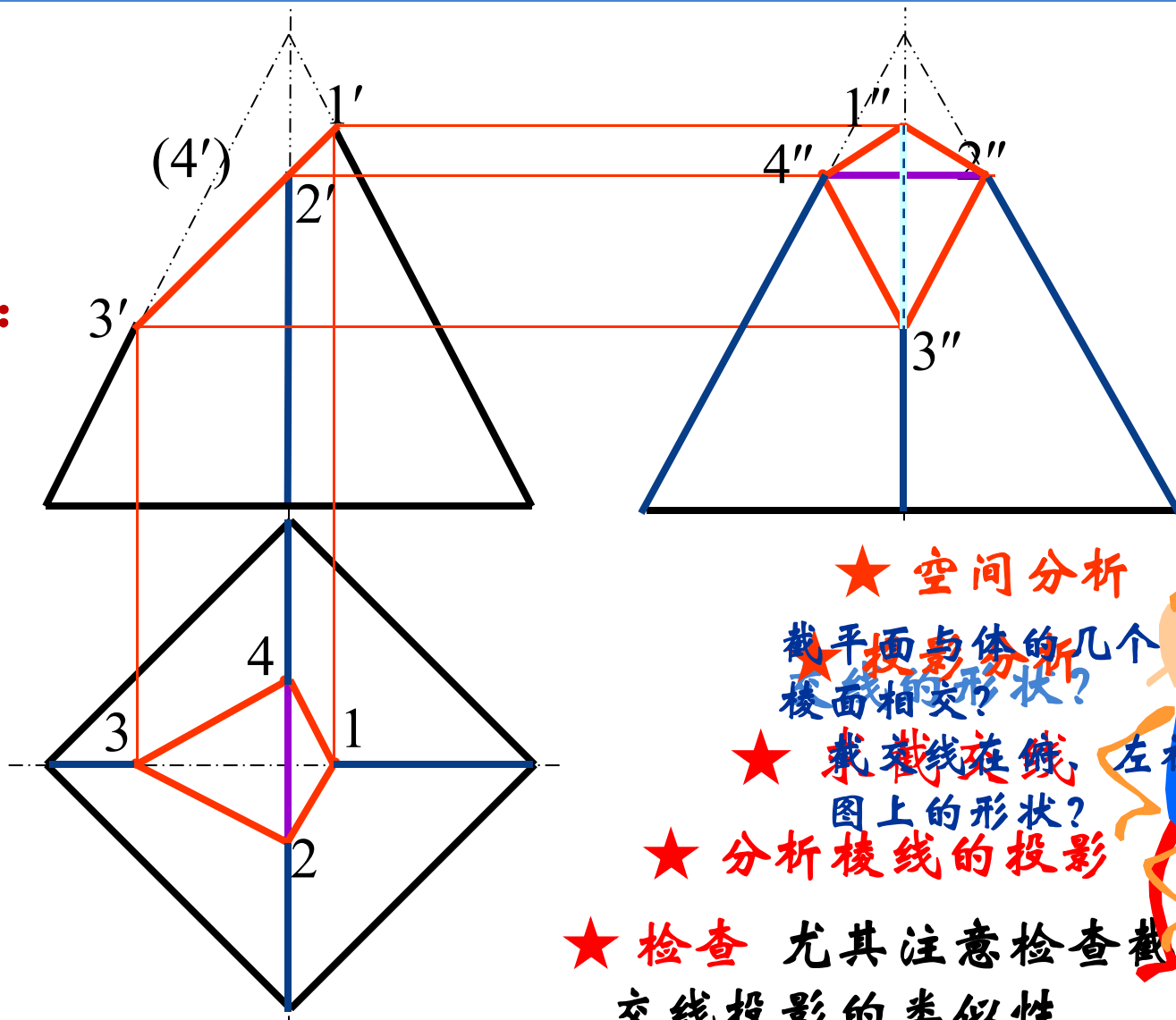
注意

当截切平面与平面立体表面上的某个面平行时，要特别注意**截交线与原有棱边的平行关系**

截平面的位置可以是特殊位置，也可以是一般位置。我们主要以**特殊位置截平面为例**说明求解平面立体截交线的方法和步骤

例1. 求四棱锥被截切后的俯视图和左视图

双点划线：
假想



★ 空间分析

截平面与体的几个
棱面相交？
截交线形状？

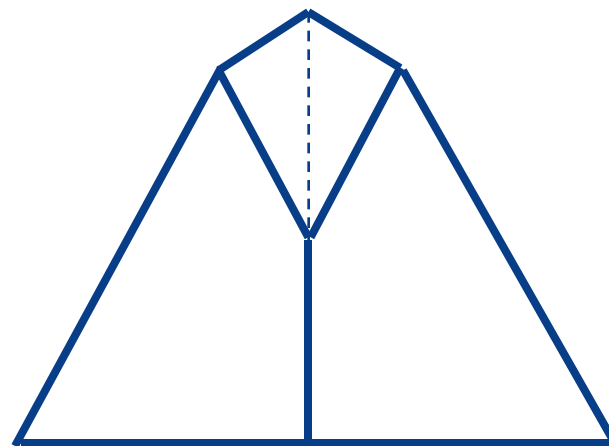
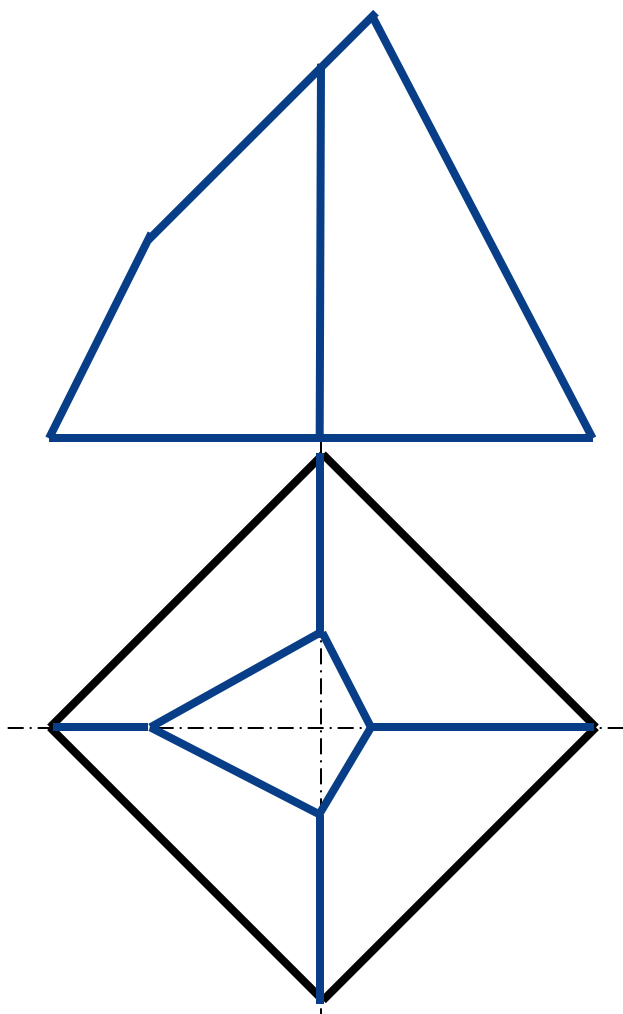
★ 截交线在侧、左视
图上的形状？

★ 分析棱线的投影

★ 检查 尤其注意检查截
交线投影的类似性



例1. 求四棱锥被截切后的俯视图和左视图



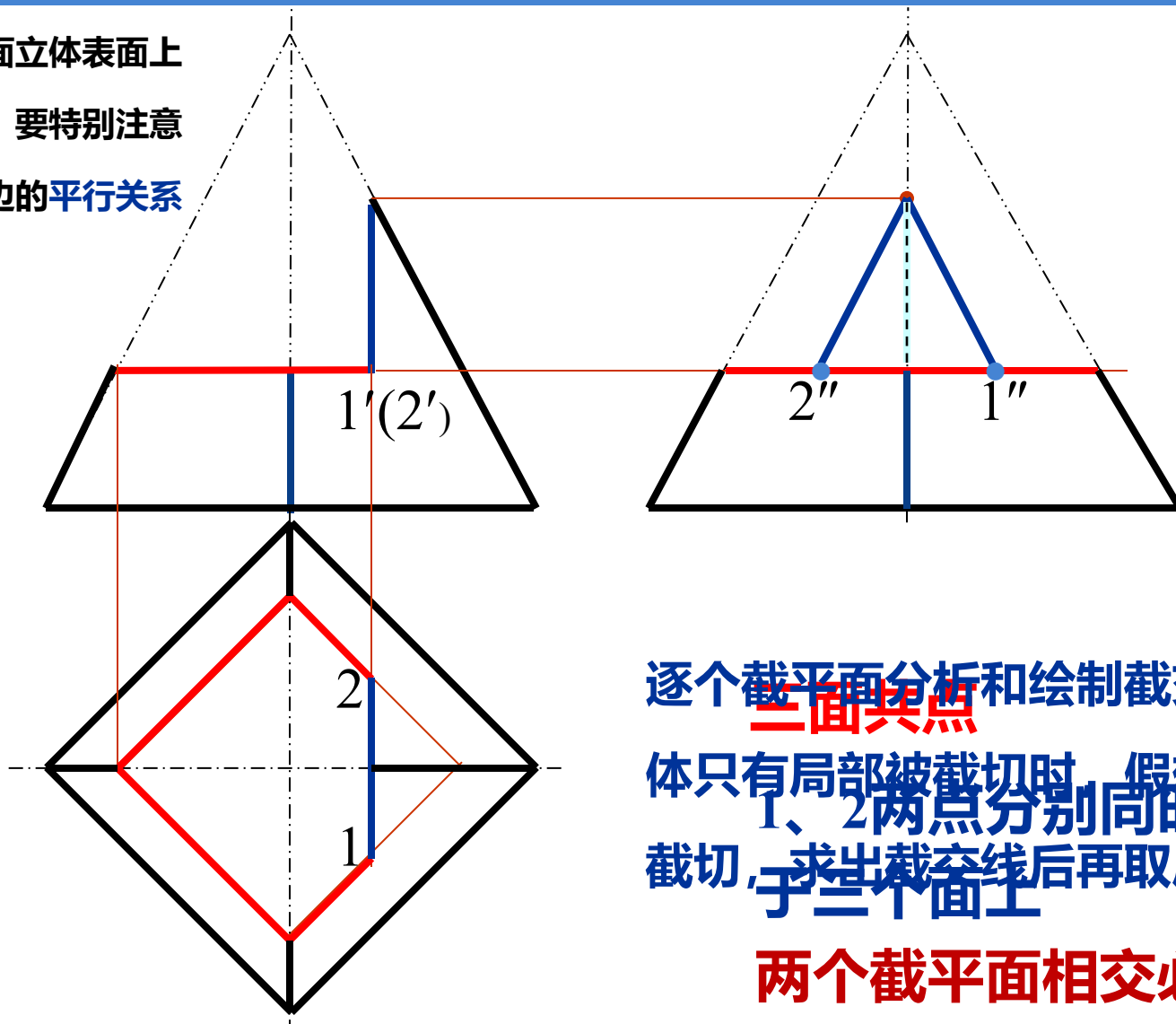
棱线法！

我们采用的是哪种
解题方？



例2. 求四棱锥被截切后的俯视图和左视图

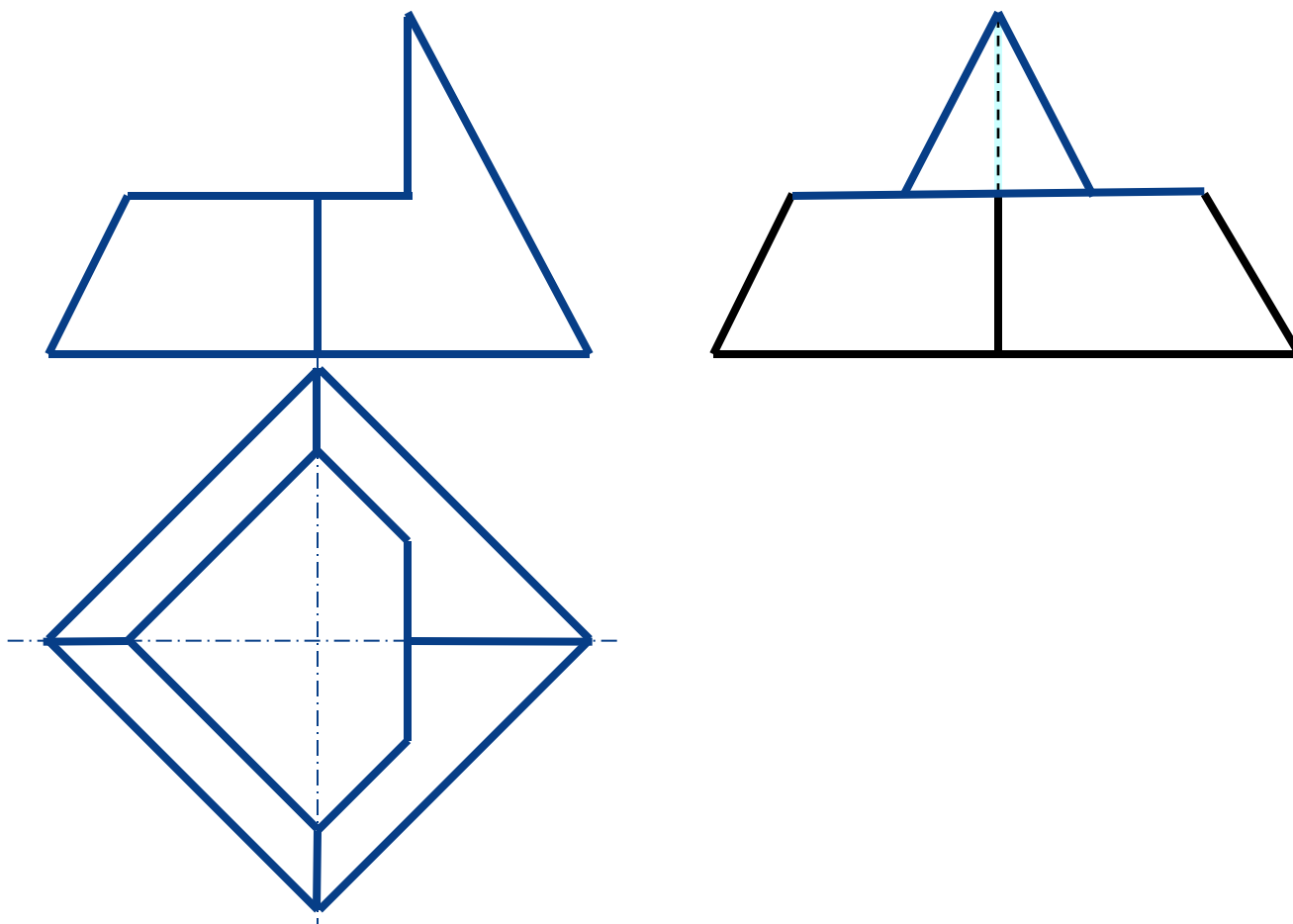
当截切平面与平面立体表面上的某个面平行时，要特别注意截交线与原有棱边的平行关系



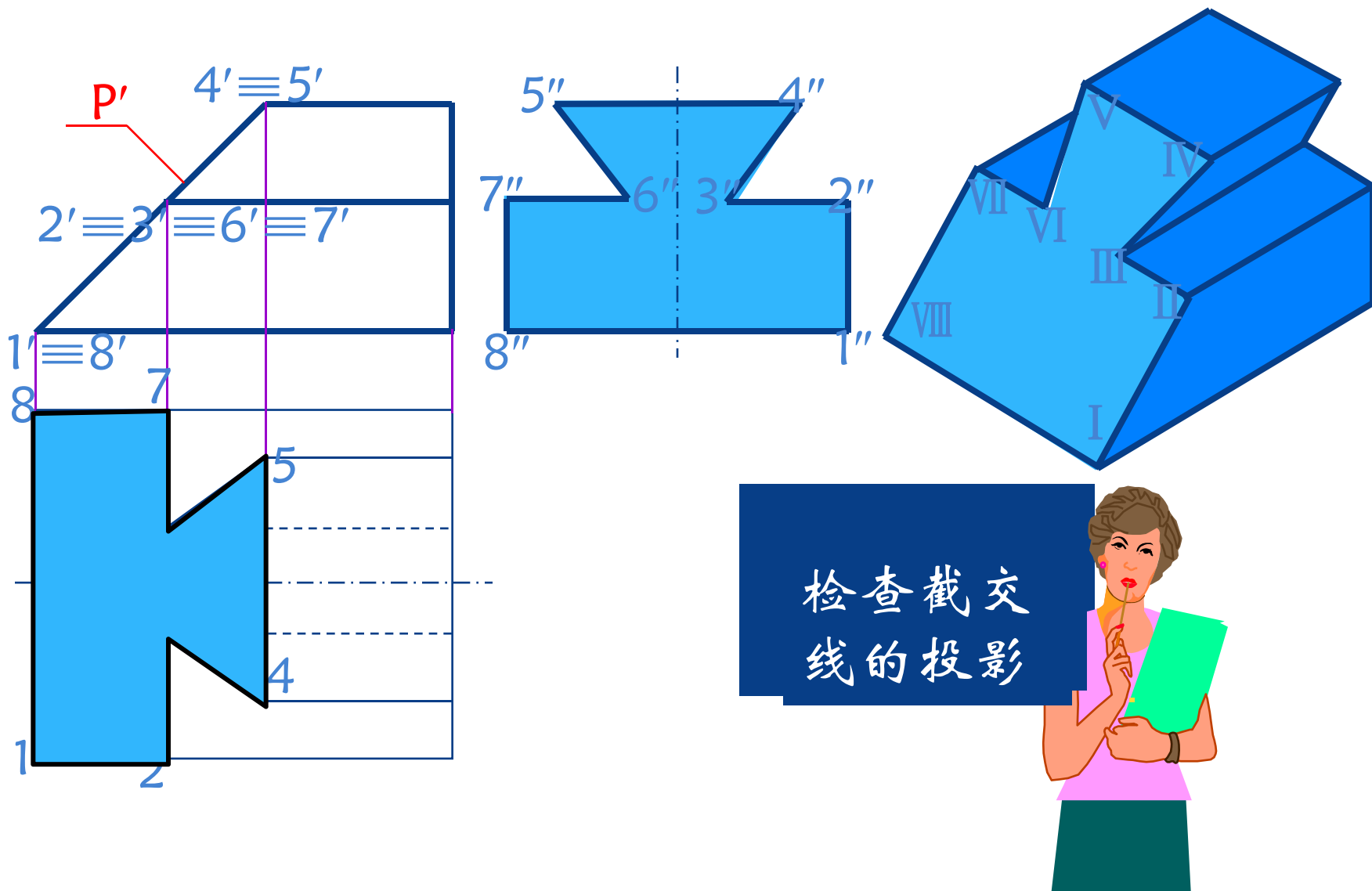
逐个截平面分析和绘制截交线。平面体只有局部被截切时，假想为整体被截切，求出截交线后再取局部。
三面共点
1、2两点分别同时位于三个面上

两个截平面相交必有交线

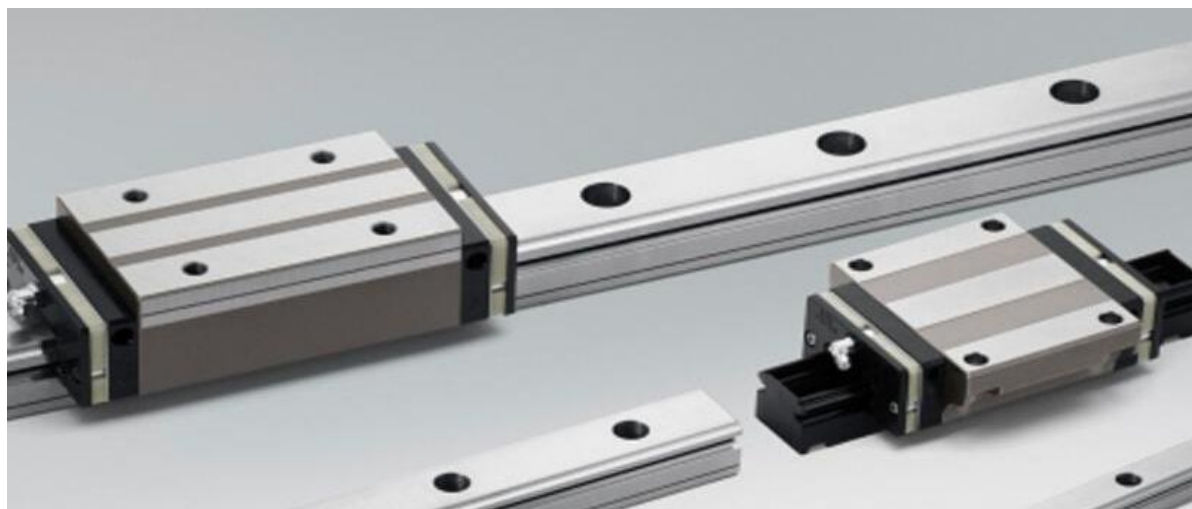
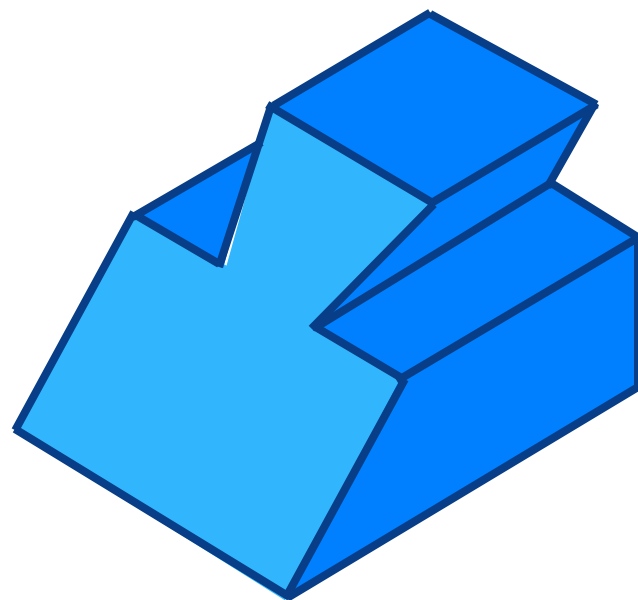
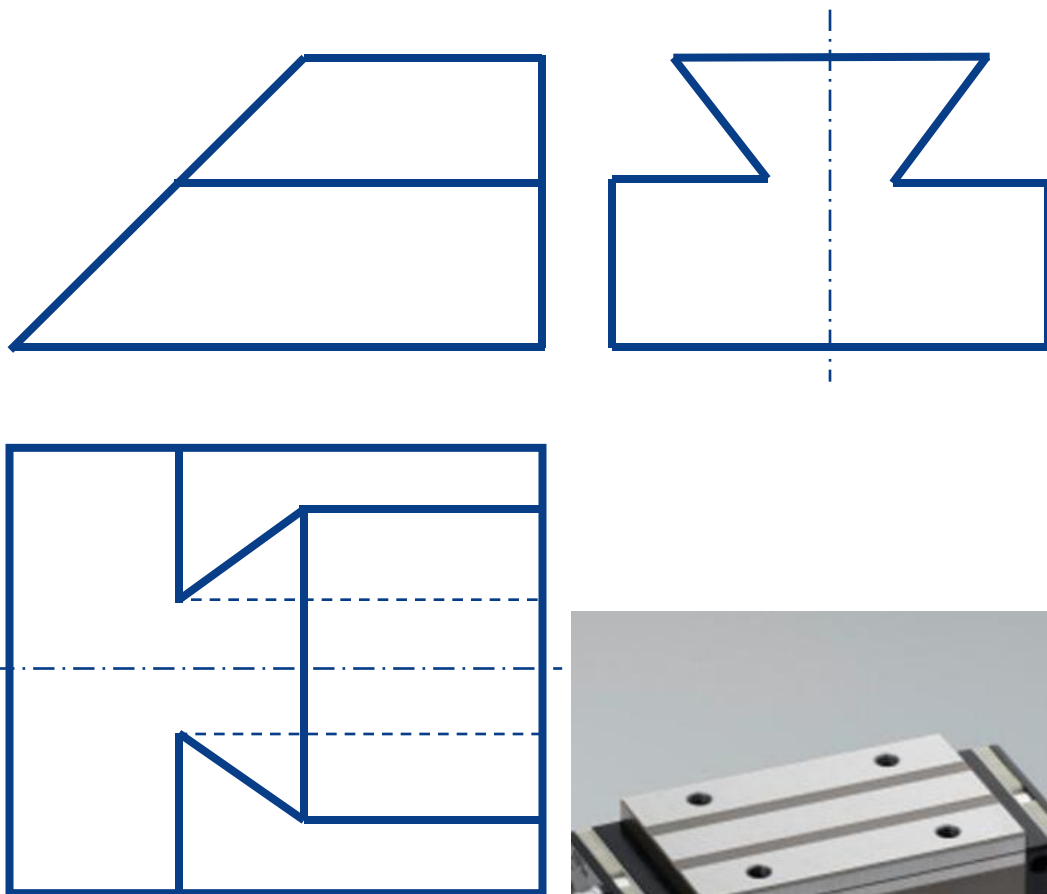
例2. 求四棱锥被截切后的俯视图和左视图



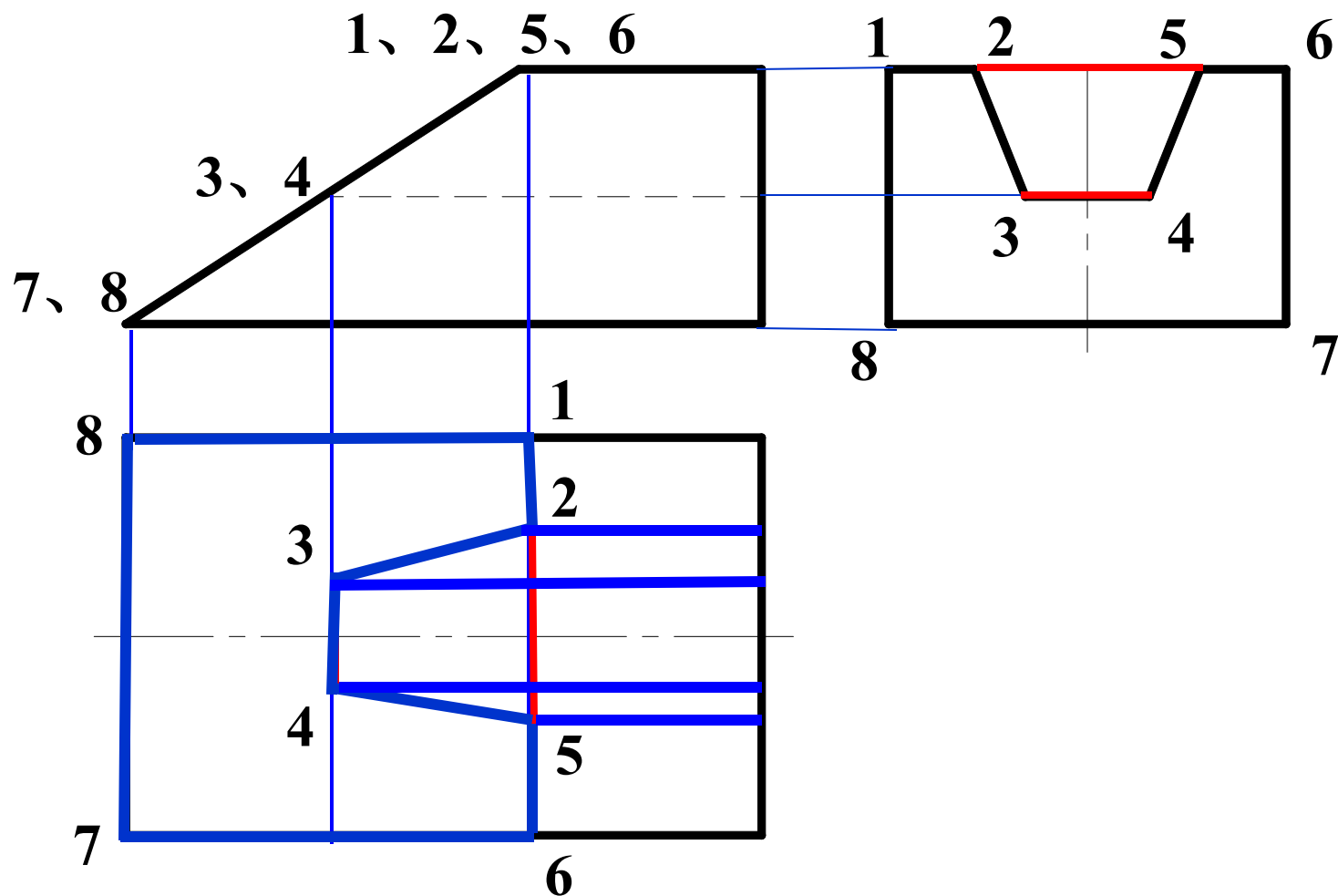
例3. 求八棱柱被平面P截切后的俯视图



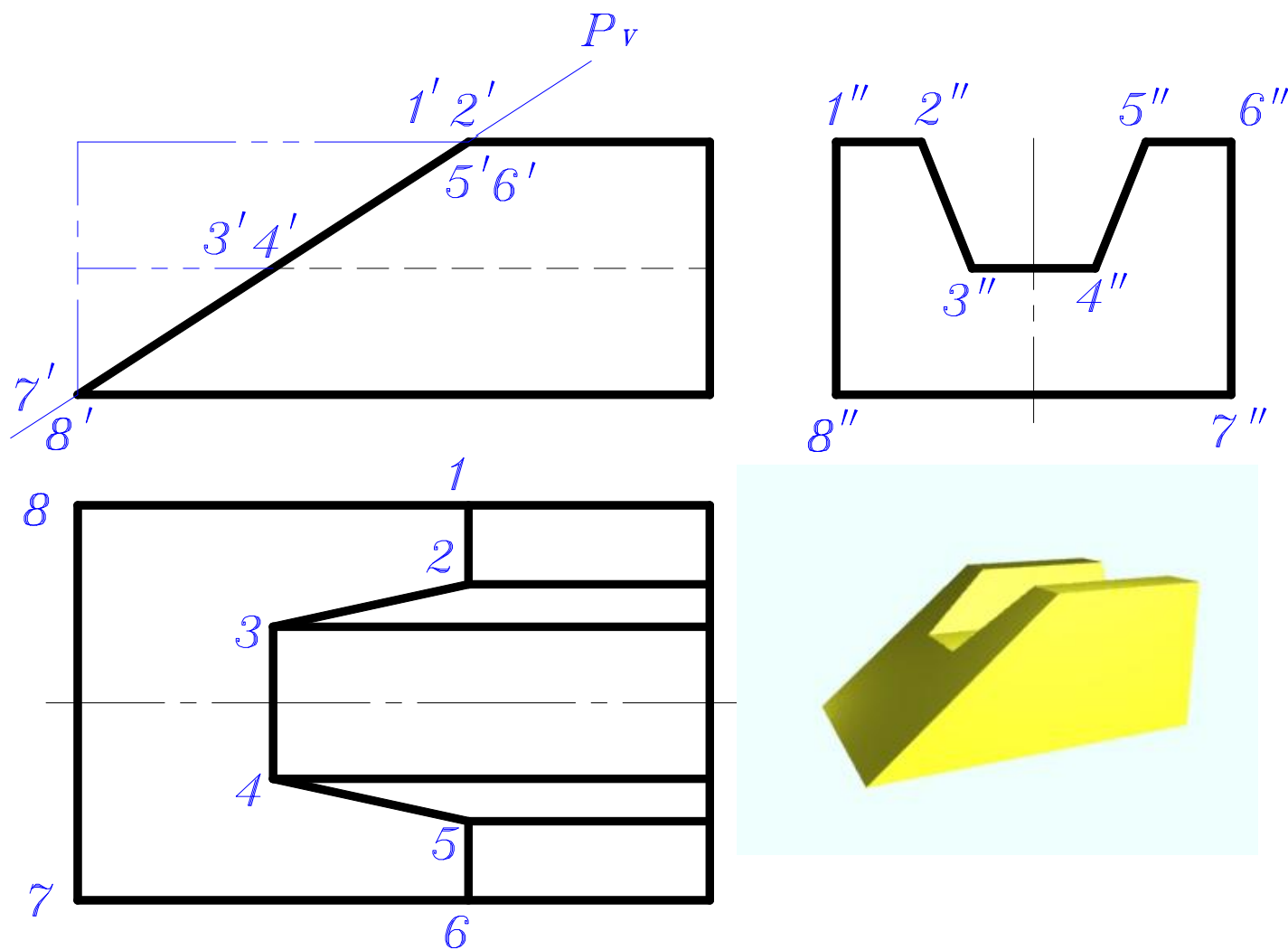
例3. 求八棱柱被平面P截切后的俯视图



例4. 已知立体的V、W投影，试求其H投影

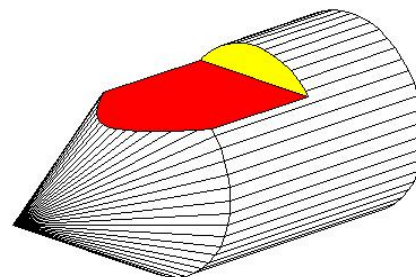
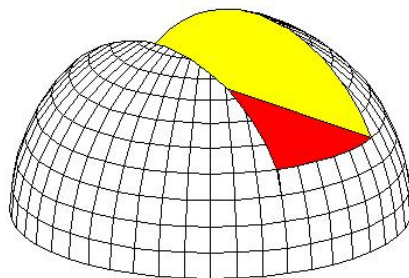
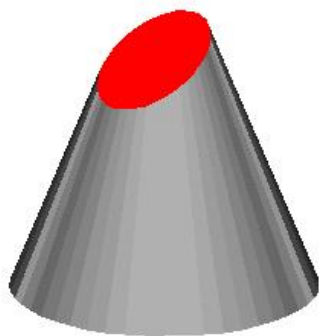


例4. 已知立体的V、W投影，试求其H投影



§3.4 回转体的截交线

回转体截切的基本形式



截交线的性质

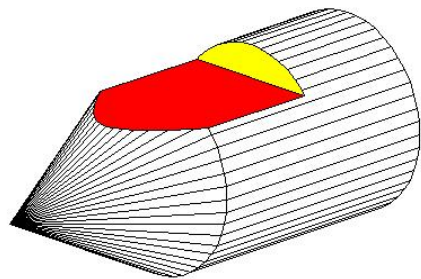
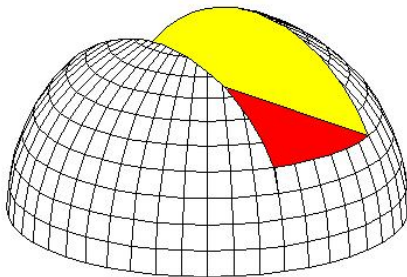
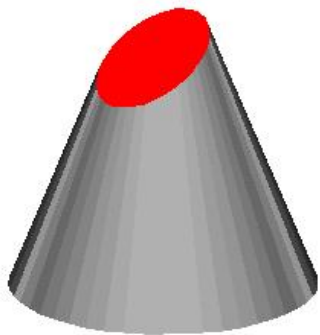
- 截交线是截平面与回转体表面的**共有线**
- 截交线的形状取决于回转体表面的形状及**截平面与回转体轴线的相对位置**
- 截交线都是**封闭**的平面图形

回转体截交线：由曲线或曲线+直线围成的平面多边形

截平面与回转立体表面的**共有点集合**

回转体截交线求解：1) 利用积聚性
2) 作辅助面

截平面：以特殊位置为例



求平面与回转体截交线的一般步骤

1. 空间及投影分析

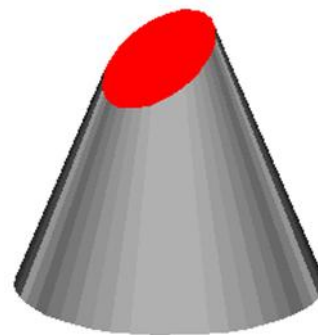
分析回转体的形状以及截平面与回转体轴线的相对位置，确定截交线的形状

分析截平面与投影面的相对位置，明确截交线的投影特性，如积聚性、相仿性等。找出截交线的已知投影，预见未知投影

2. 画出截交线的投影

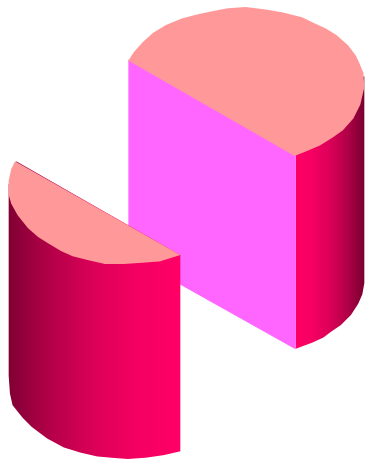
截交线投影为非圆曲线时，作图步骤为

- * 先找特殊点，补充中间点
- * 光滑连接各点，并判断截交线的可见性



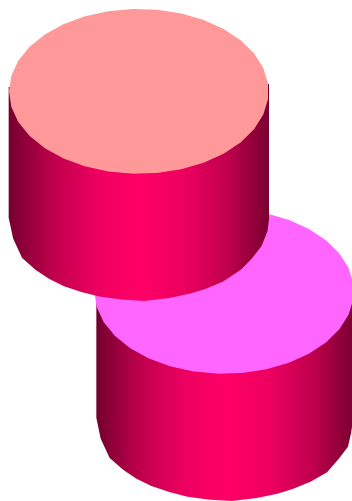
一、圆柱体表面的截交线

截平面与圆柱面的交线的形状取决于截平面与圆柱轴线的相对位置。



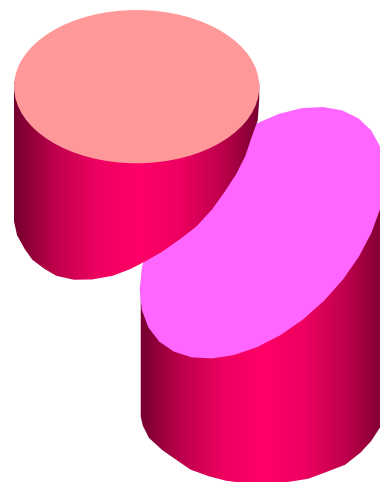
平行

两平行直线



垂直

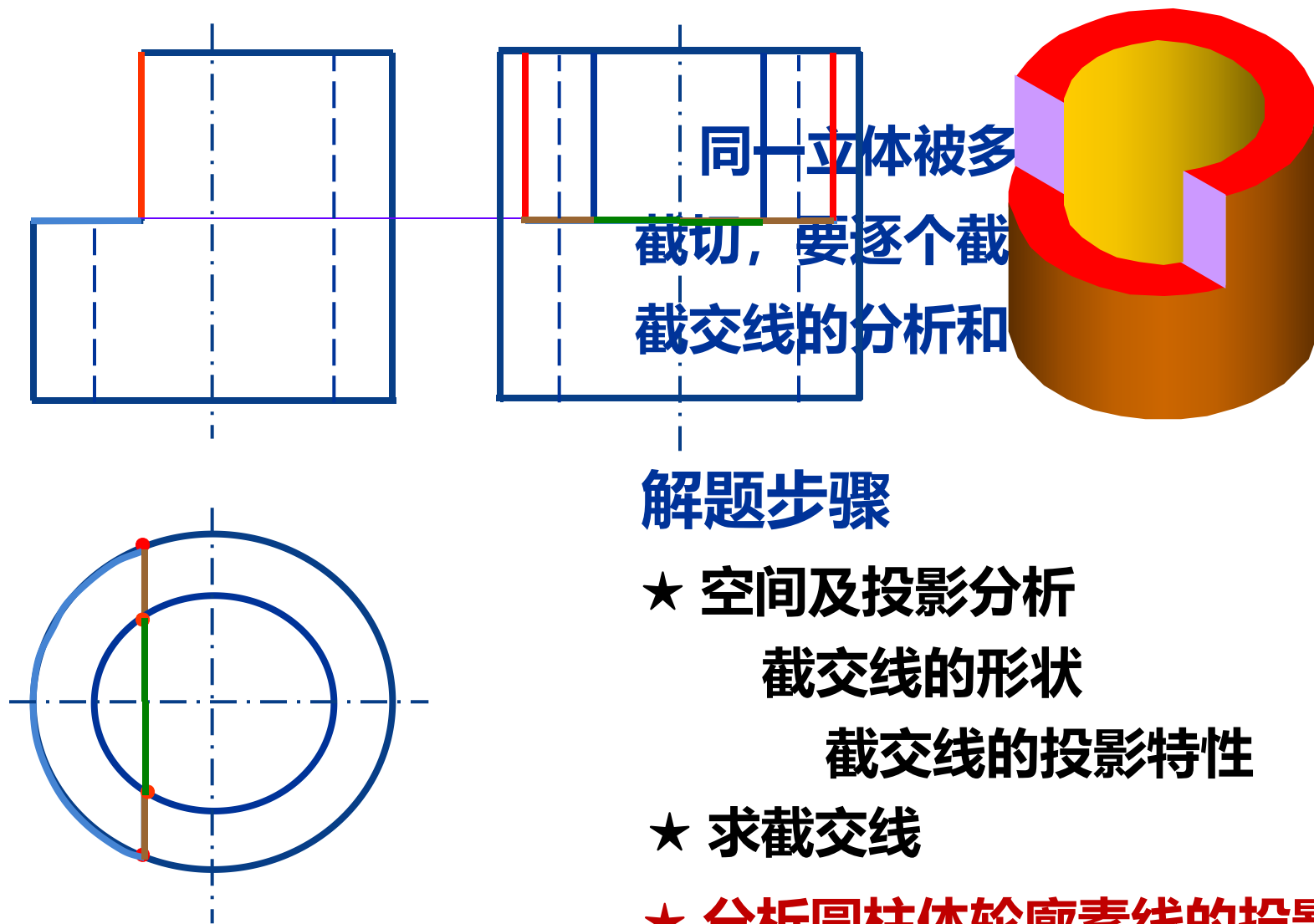
圆



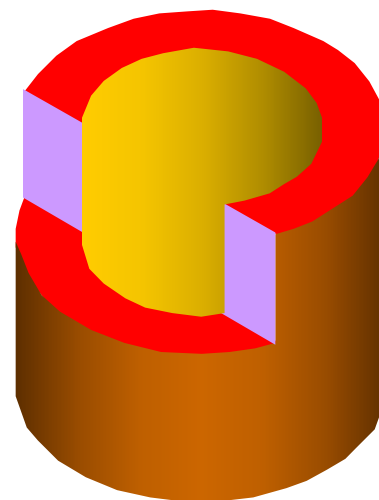
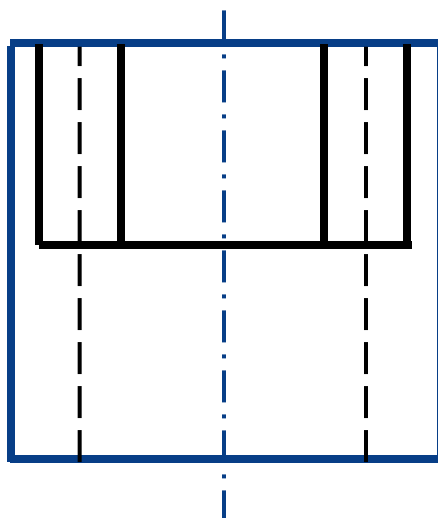
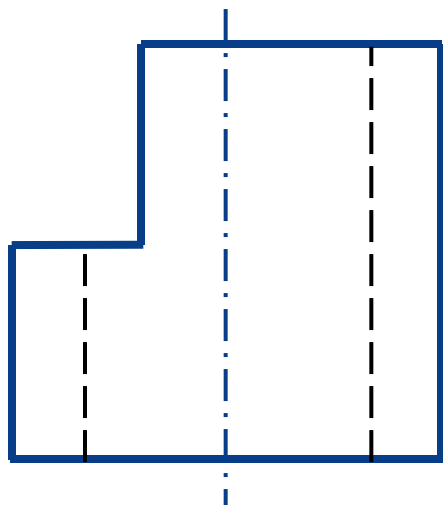
倾斜

椭圆

例1. 求左视图



例1. 求左视图



解题步骤

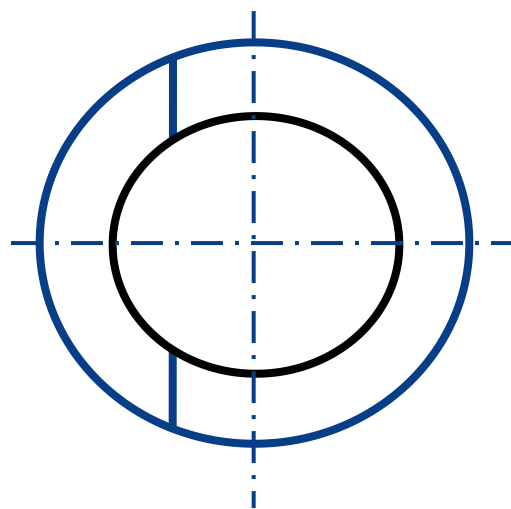
★ 空间及投影分析

截交线的形状

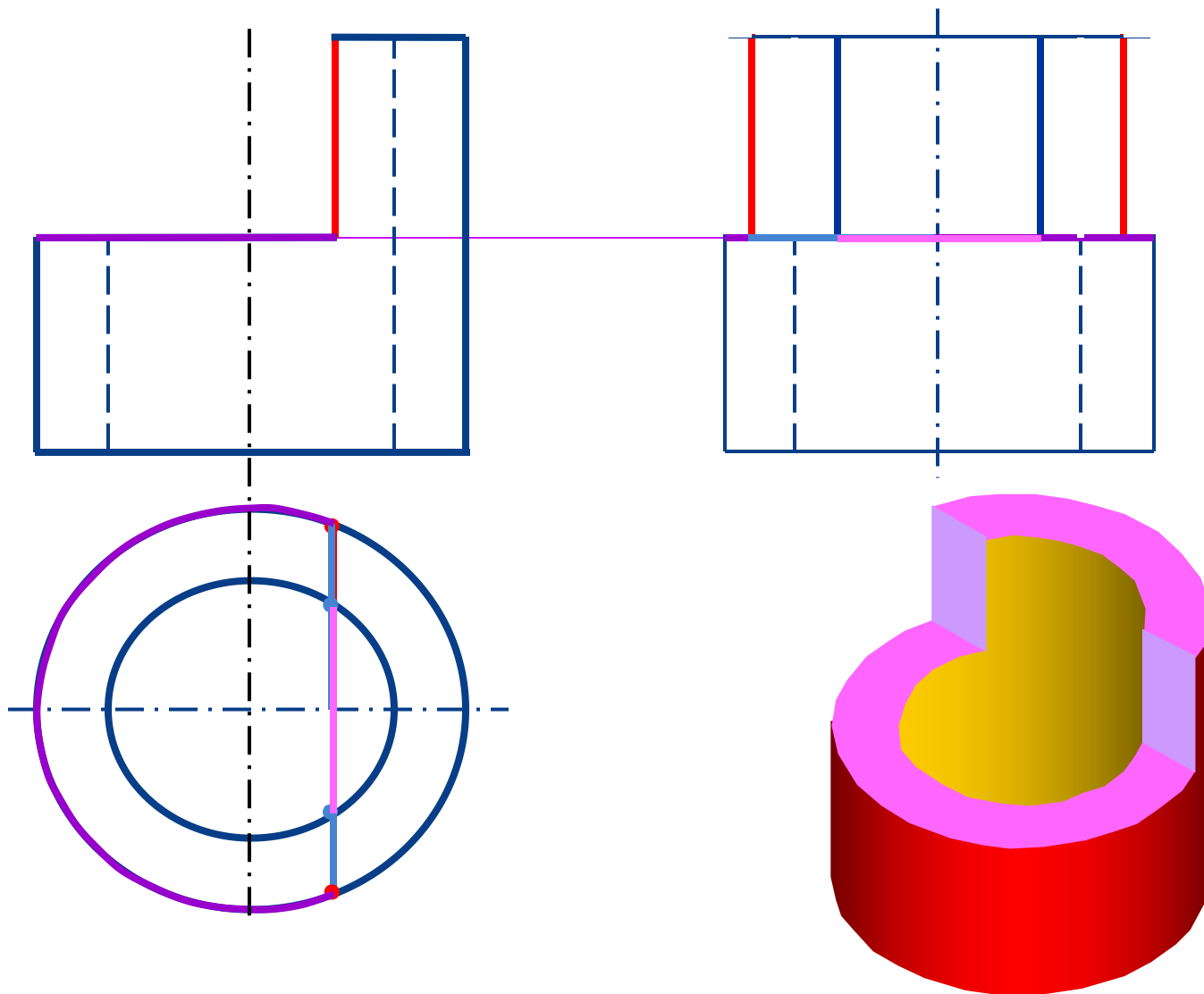
截交线的投影特性

★ 求截交线

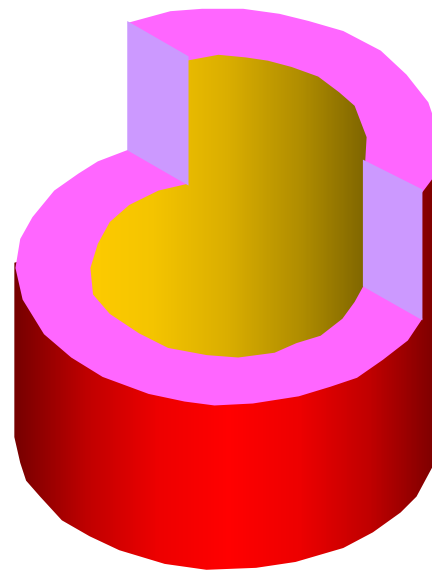
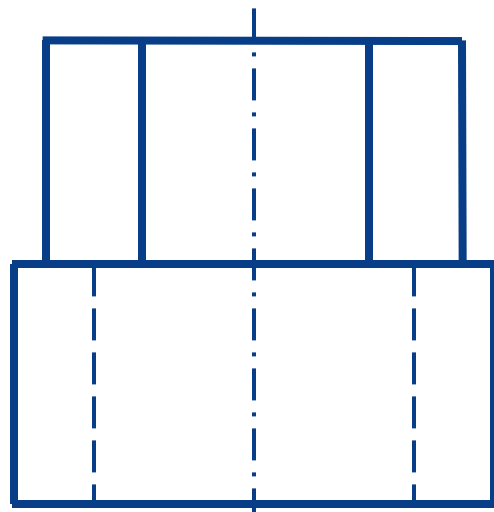
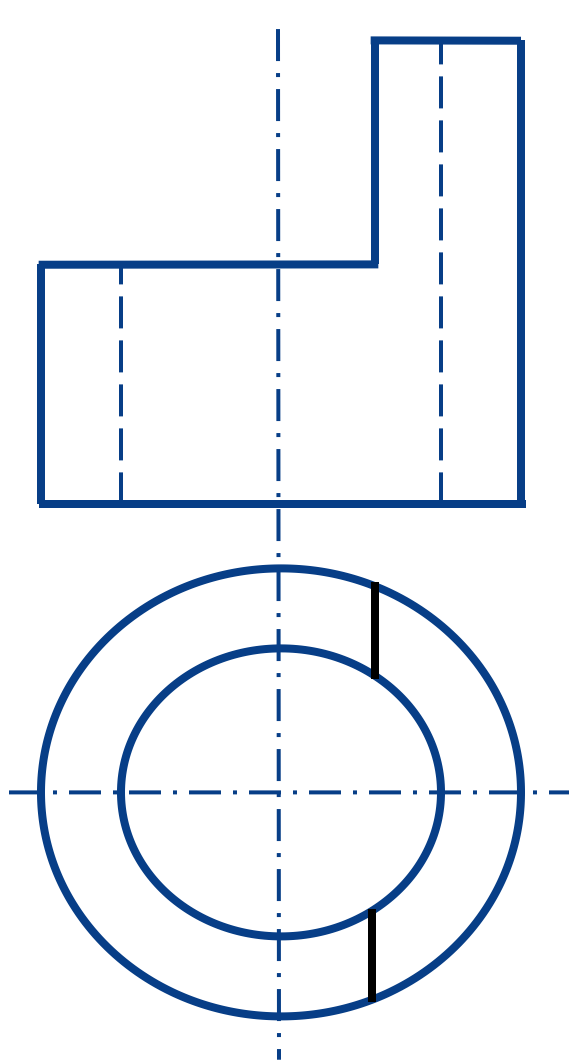
★ 分析圆柱体轮廓素线的投影

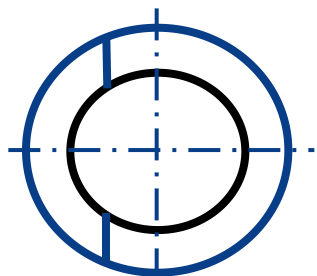
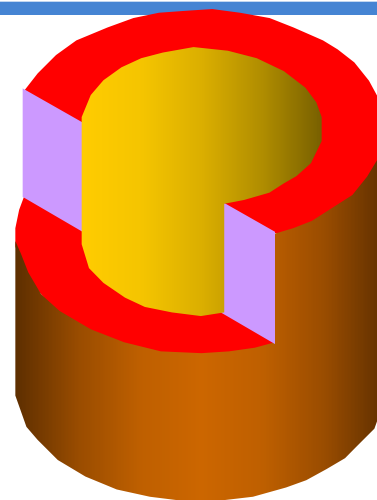
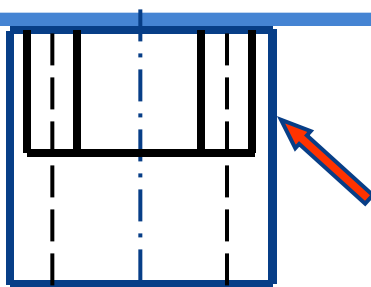
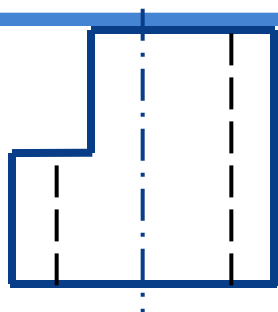


例2. 求左视图

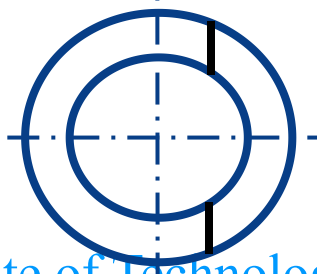
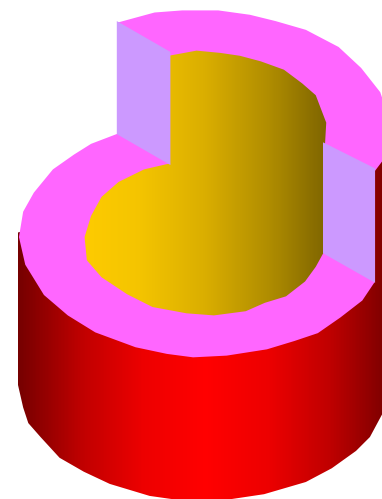
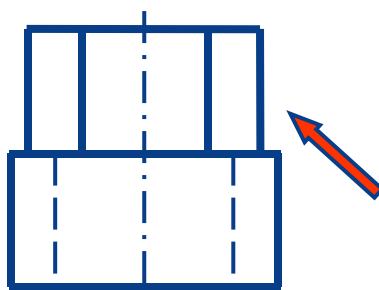
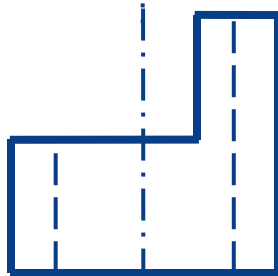


例2. 求左视图

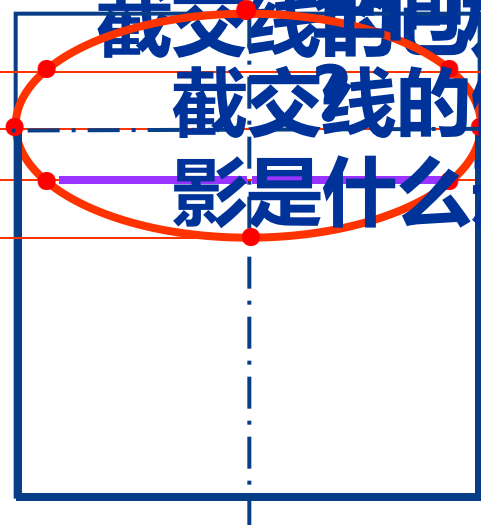
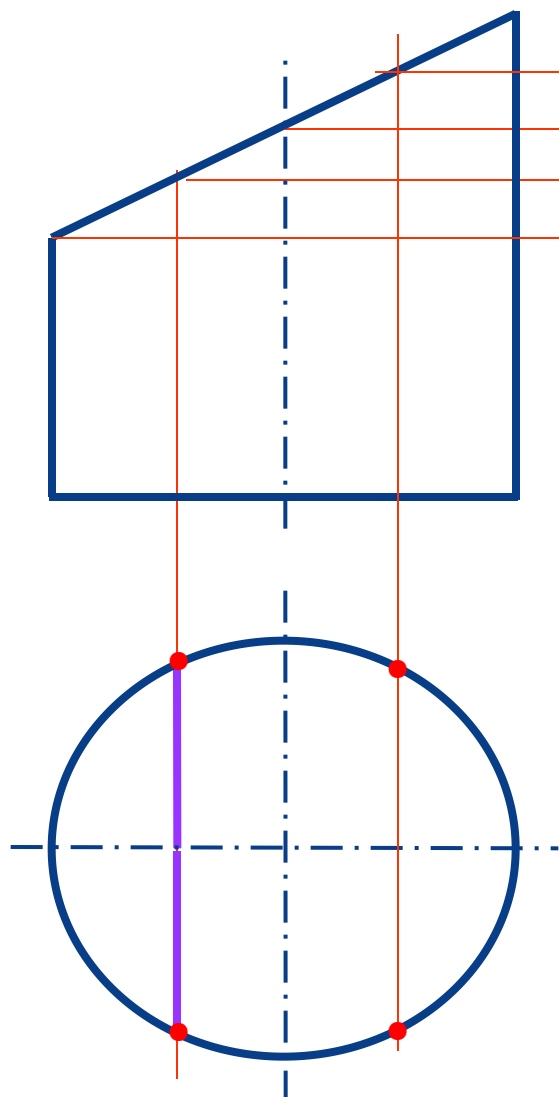




分析、比较



例3. 求左视图

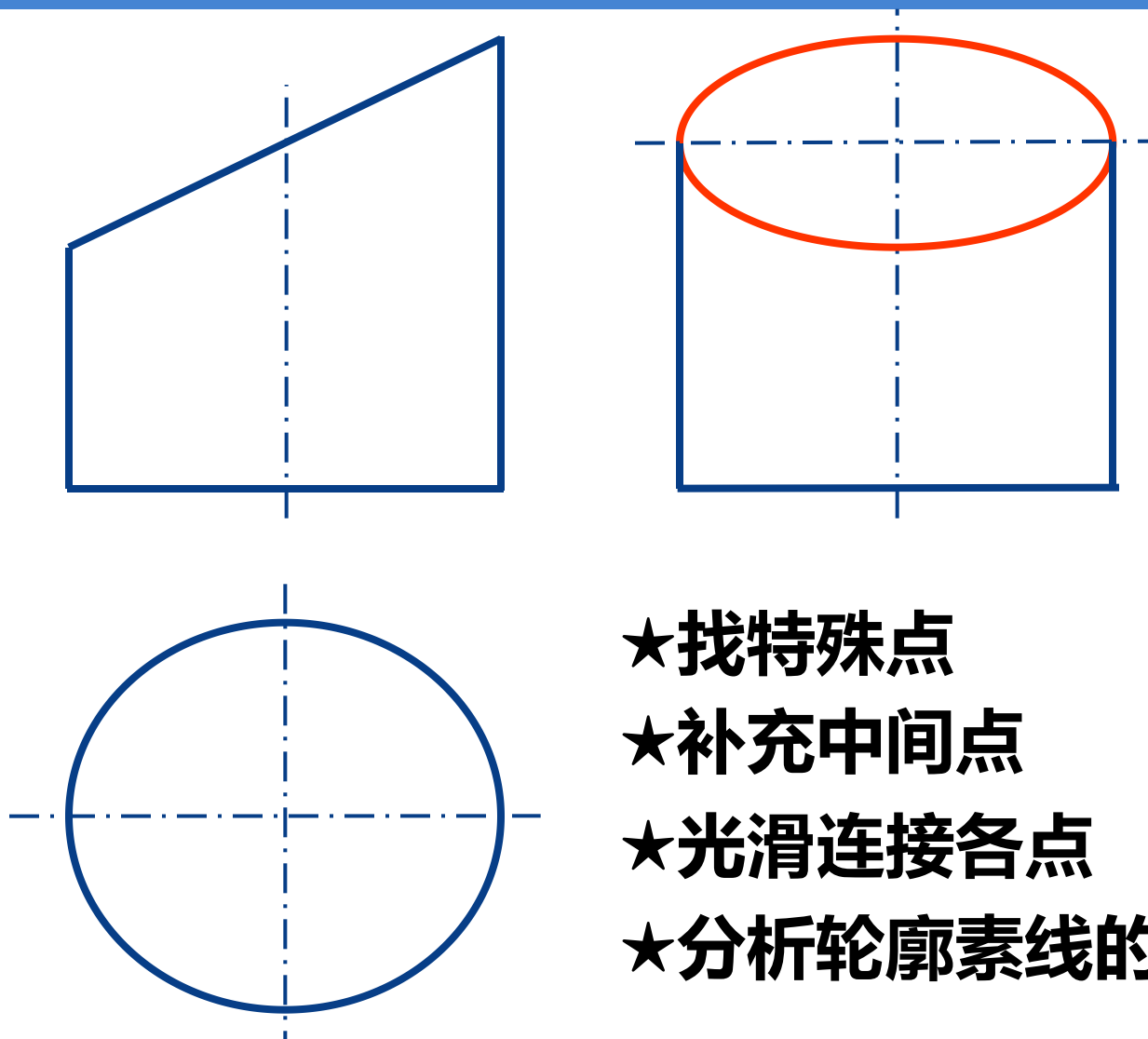


截交线的
侧面投影
是什么形状?



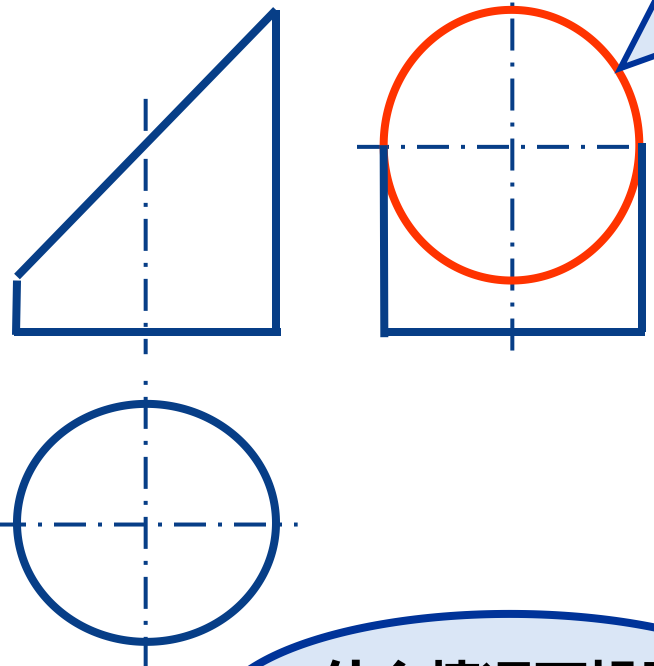
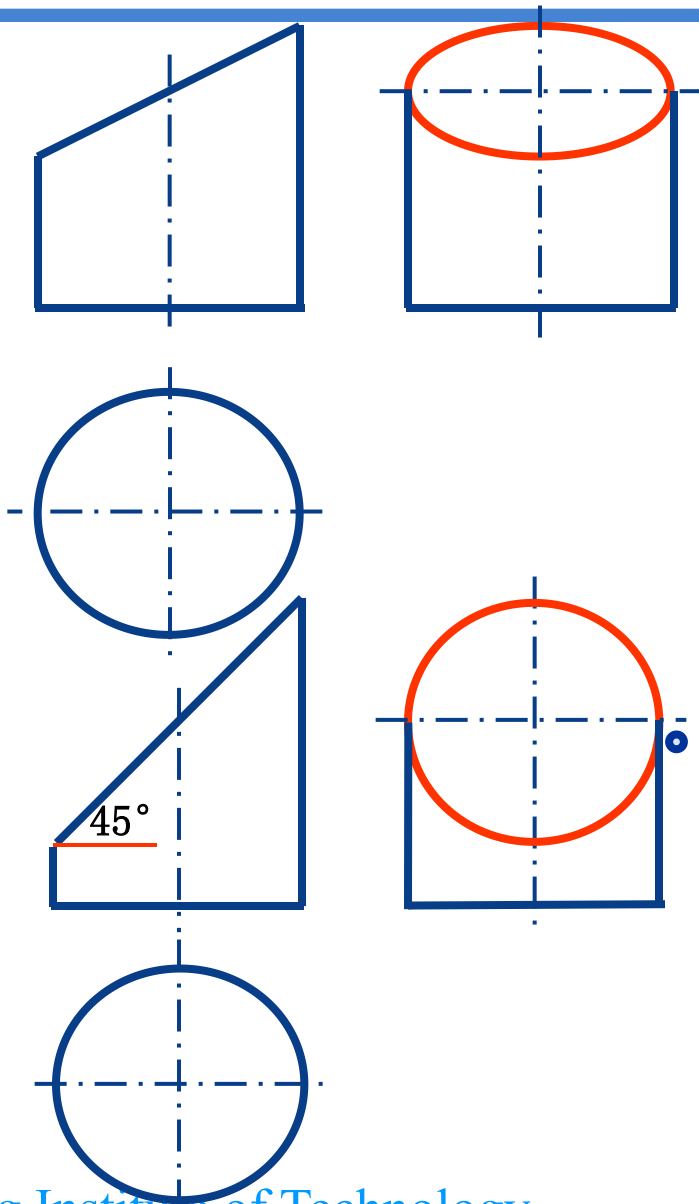
- ★找特殊点
- ★补充中间点
- ★光滑连接各点
- ★分析轮廓素线的投影

例3. 求左视图



- ★找特殊点
- ★补充中间点
- ★光滑连接各点
- ★分析轮廓素线的投影

椭圆的长、短轴随截平面与圆柱轴线夹角的变化而改变

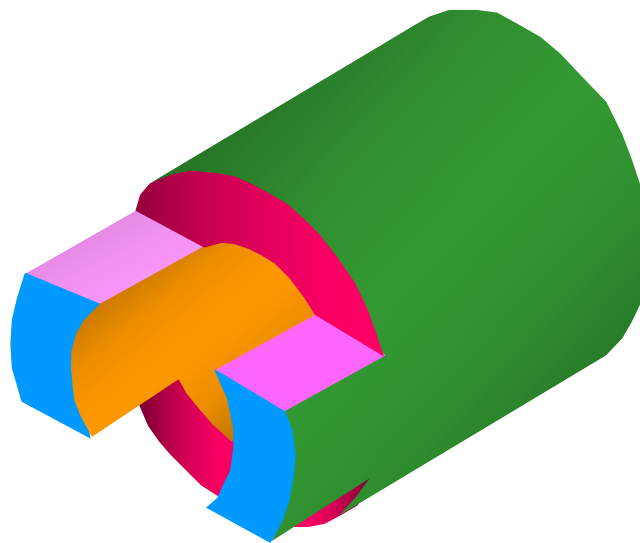
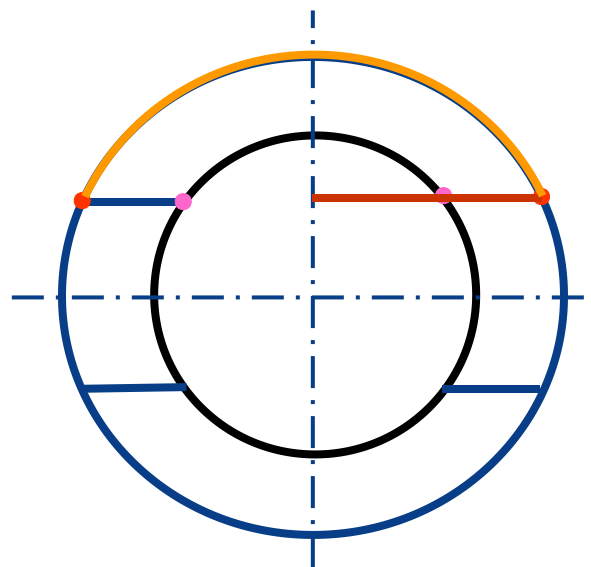
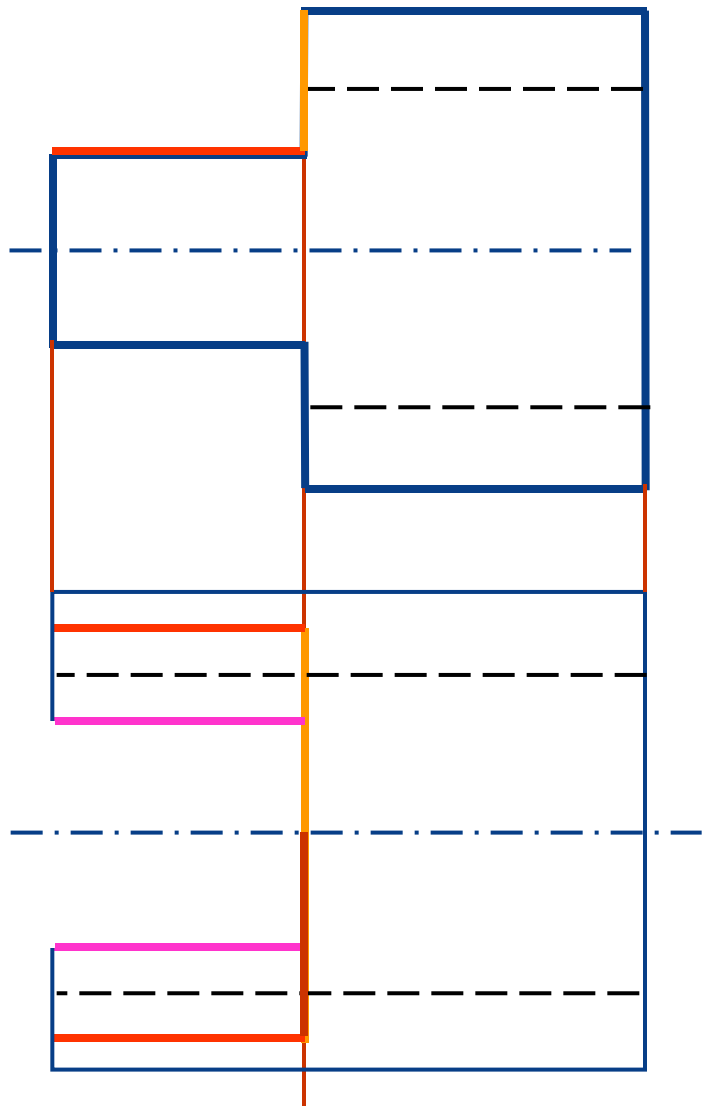


什么情况下投影为圆呢？

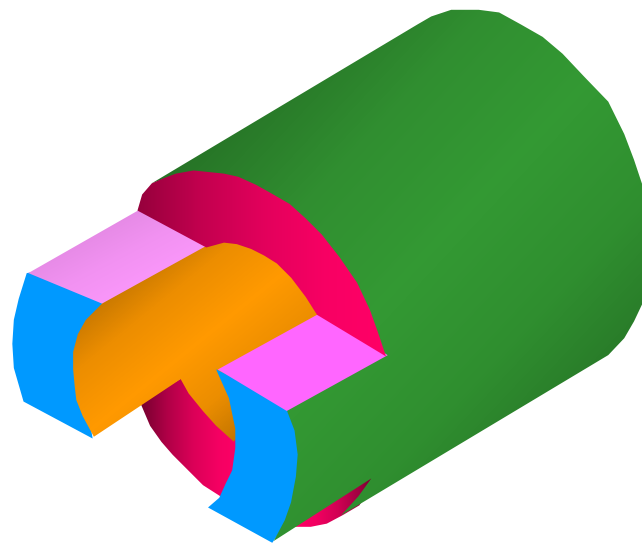
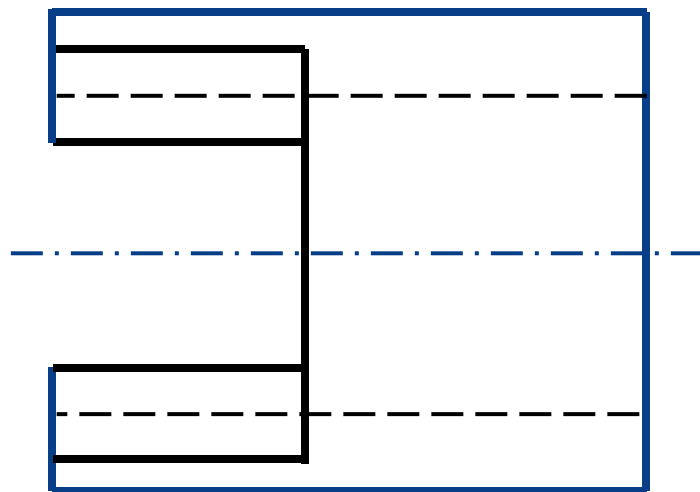
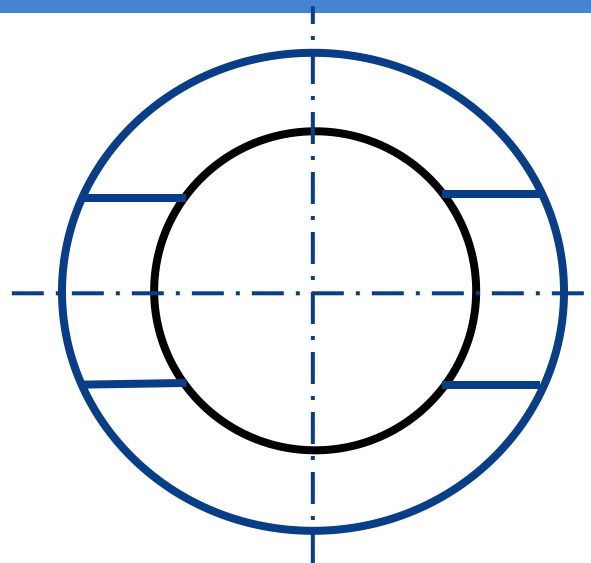
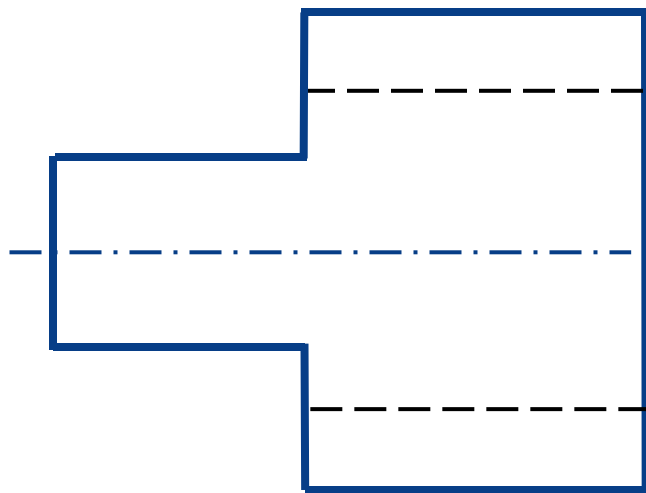
截平面与圆柱轴线成45°时



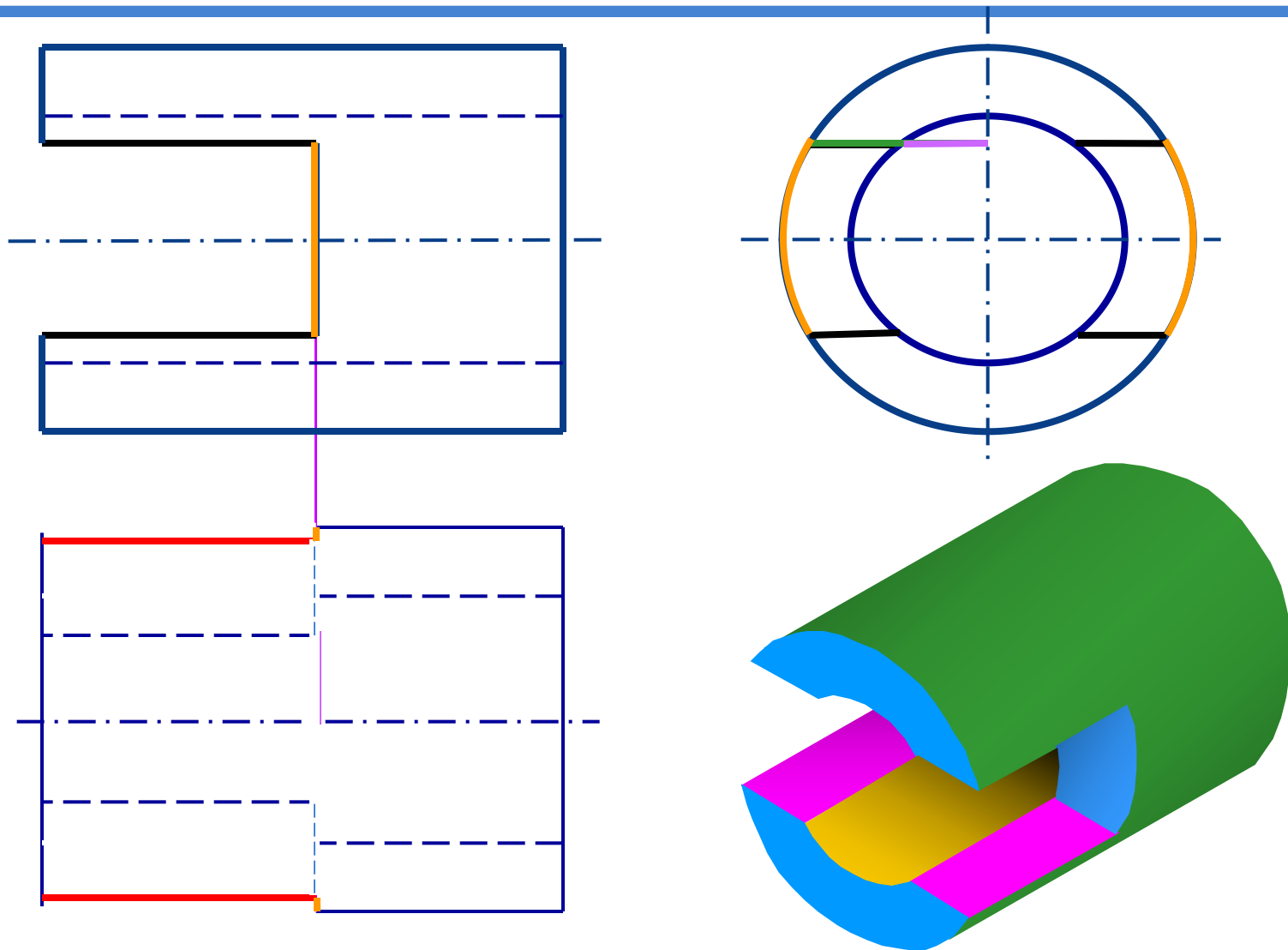
例4. 求俯视图



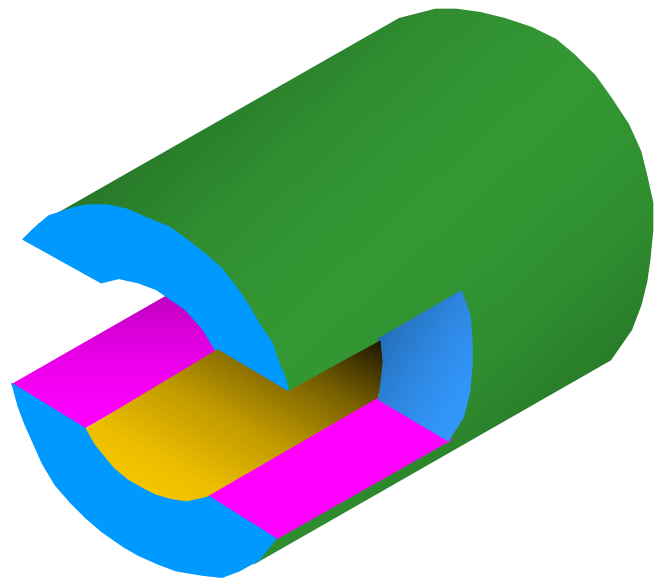
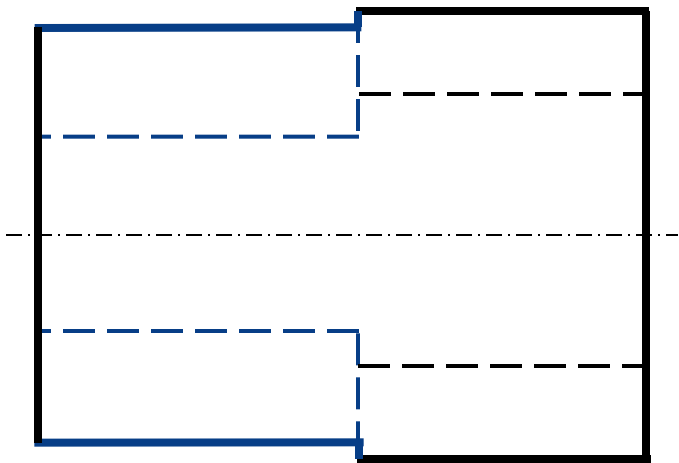
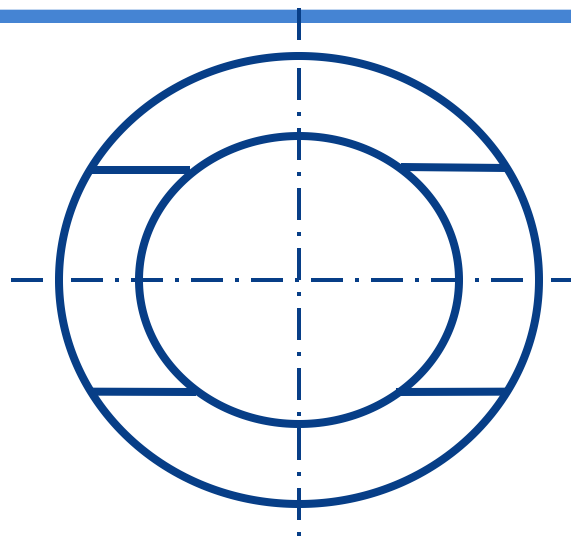
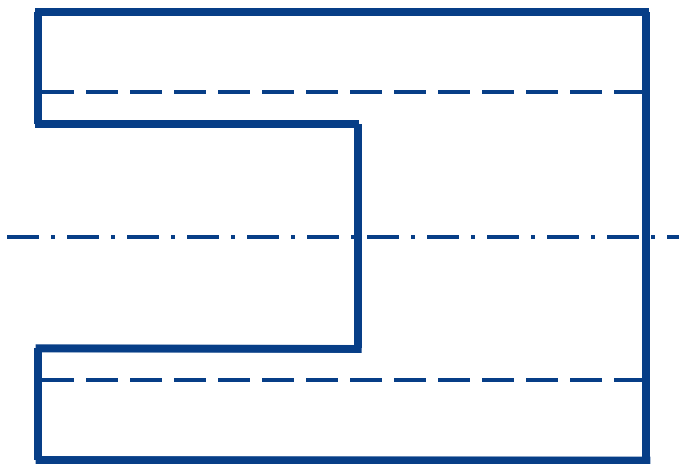
例4. 求俯视图

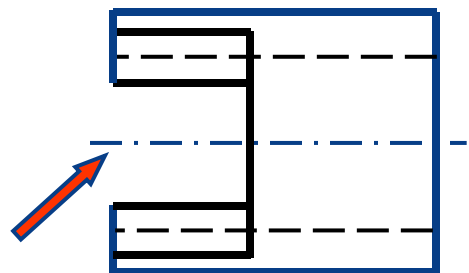
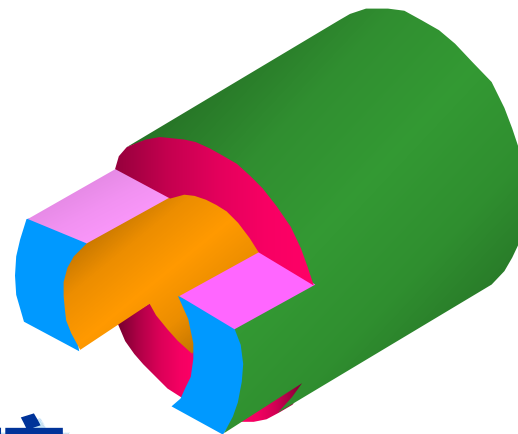
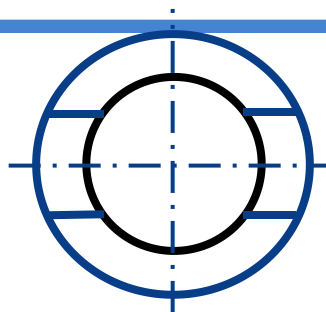
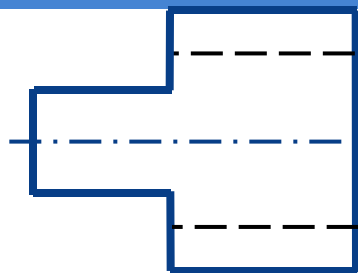


例5. 求俯视图

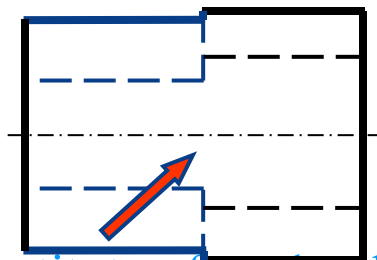
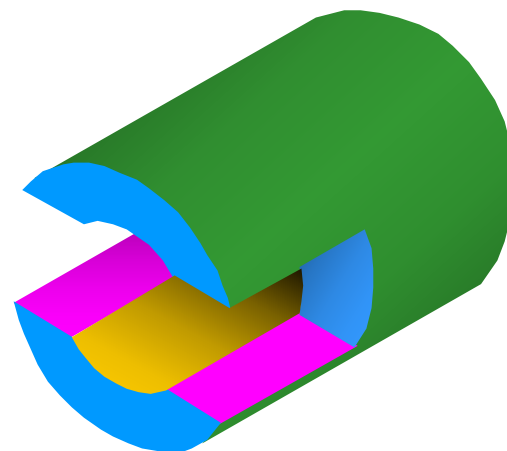
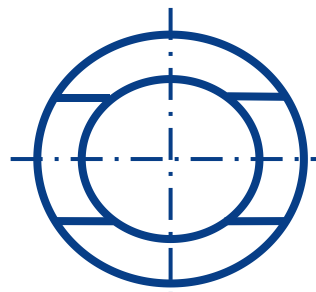
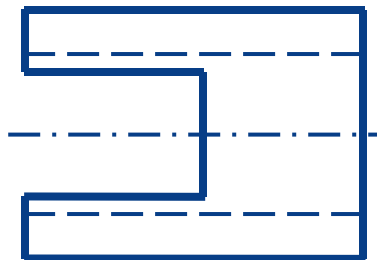


例5. 求俯视图





分析、比较



作业

3-9, 10,12,13(1),14,16

预习

第三章—第4,5节

END